Trabajo Práctico N°2 - Unidad 3 y 4

TECNO REPARACIONES

Alumna

Alejandra Luján Vélez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Martina Zabala

15 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Desarrollo
Análisis y matriz FODA 4
Objetivos y metas 6
Planificación Temporal 7
Uso de la IA 12
Conclusión 13
Referencias 14

Trabajo Práctico N°2

Introducción

El presente trabajo práctico corresponde a la segunda etapa de planificación para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Servicios Técnicos (SGST) para la empresa TECNO REPARACIONES. A partir del diagnóstico organizacional y la concepción de la empresa como un sistema abierto realizada en la Entrega 1, este documento hace foco en la técnica y gestión temporal del proyecto de software.

El objetivo es sistematizar la administración de clientes, órdenes de trabajo, diagnósticos, presupuestos, repuestos y cobros. Para ello, se evalúa la viabilidad del proyecto mediante una matriz FODA enfocada en las capacidades del equipo técnico e infraestructura, se establecen metas cuantitativas medibles y una descripción detallada del equipo de trabajo, además, se incluye un Diagrama de Gantt que permite visualizar la organización, secuencia y duración de cada etapa del ciclo de vida del software; el proyecto cuenta con 24 semanas para garantizar su correcta ejecución y control.

Estructura del equipo técnico:

Para llevar a cabo el proyecto SGST se requirió de 6 técnicos profesionales, los cuales garantizarán la cobertura integral de las 5 fases del ciclo de vida del desarrollo de software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), a continuación, se describe cada uno de ellos:

- **Líder de Proyecto (Analista de sistemas):** Responsable de relevar los flujos de trabajo, definir las reglas de negocio de trazabilidad, coordinar los cronogramas y gestionar el margen de contingencia global (Tareas T1, T2 y T11).
- **Arquitecto de Software:** Es quien se encarga del modelado de la base de datos y de garantizar una arquitectura escalable que soporte hasta 15.000 órdenes y 10.000 clientes anuales sin bajar el rendimiento (Tarea T3).
- **Diseñador UI/UX:** Es quien se encarga de crear las interfaces de usuario y maquetar prototipos enfocados en la usabilidad operativa para reducir en un 30% el tiempo del proceso de reparación (Tarea T4).
- **Desarrollador Full Stack:** Esta área se encarga de la programación del núcleo del sistema (gestión de clientes, equipos y órdenes de trabajo) y de la integración de módulos de diagnóstico, presupuesto y cobro (Tareas T5 y T7).

• **Desarrollador Backend:** Es quien desarrolla el módulo de control de stock de repuestos y la automatización de alertas de repuestos para mantener el margen de error por debajo del 1% (Tarea T6).

• **QA Tester / Administrador DevOps / Capacitador:** Verifican la calidad del software, realizar pruebas funcionales y de rendimiento, preparan los entornos necesarios para las simulaciones de carga y colaborar en la configuración y despliegue de la plataforma. También tendrán a su cargo la capacitación del personal operativo durante la implementación. Participa en las tareas T8, T9a, T9 y T10.

Esta organización permite distribuir las responsabilidades de acuerdo con las competencias de cada perfil, mantener una coordinación entre las diferentes etapas del proyecto y asegurar que las actividades de desarrollo, control de calidad e implementación se realicen de manera organizada.

Consigna 1: Matriz FODA: Viabilidad y desarrollo del software.

A través de este análisis se busca evaluar específicamente la viabilidad del proyecto de software y los recursos técnicos e infraestructura disponibles, enfocando el análisis interno en el equipo de desarrollo y el análisis externo en el entorno tecnológico y de mercado.

Análisis Interno:

Fortalezas: Factores internos positivos del equipo de desarrollo

- Presencia de roles técnicos diferenciados (Arquitecto, UX, Fullstack, Backend, QA/DevOps) que cubren de forma integral el ciclo de desarrollo del software.
- Capacidad técnica del equipo para estructurar bases de datos y patrones de software orientados a un alto volumen de transacciones y baja latencia.
- Capacidad de trabajo múltiple a través de la integración de especialistas en análisis, arquitectura, desarrollo, experiencia de usuario y aseguramiento de la calidad.

Debilidades: Limitaciones actuales del proyecto y equipo técnico

- Equipo de desarrollo reducido con alta concentración de responsabilidad en el Desarrollador Fullstack para módulos centrales (T5 y T7), lo que genera vulnerabilidad ante eventuales ausencias o demoras.

- Ausencia de un entorno físico dedicado exclusivamente a simulaciones de carga masiva antes de la fase de despliegue. Para resolver esta limitación, se incorporó la tarea T9a, destinada a habilitar y configurar un entorno temporal de pruebas mediante servidores o recursos en la nube, herramientas de generación de carga y sistemas de monitoreo.
- Experiencia previa limitada en la integración directa entre procesos operativos de taller y pasarelas de cobro o los sistemas de facturación.

Análisis Externo:

Oportunidades: Factores externos que favorecen el proyecto

- Disponibilidad de marcos de trabajo (frameworks) y bases de datos robustas sin costo de licencia, además de servicios en la nube escalables según la demanda.
- Disponibilidad de plataformas modernas de integración y despliegue continuo que facilitan la ejecución de pruebas y el control de versiones.
- Aceptación del mercado del seguimiento en línea de servicios y de la recepción de comprobantes digitales.

Amenazas: Factores externos que ponen en riesgo la ejecución

- Riesgo de modificaciones o adiciones de funcionalidades por parte de los usuarios operativos de TECNO REPARACIONES durante la etapa de desarrollo.
- Posibles vulnerabilidades o cambios de condiciones en librerías de terceros o servicios externos integrados.
- Posible resistencia del personal operativo a adoptar las nuevas herramientas informáticas durante la etapa de despliegue e implementación.



Consigna 2: Objetivos y metas

El objetivo general del proyecto consiste en desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Servicios Técnicos centralizado para la empresa TECNO REPARACIONES, orientado a sistematizar la administración de clientes, equipos, órdenes de trabajo, diagnósticos, presupuestos, repuestos y cobros. Mediante esta propuesta se busca organizar la información, facilitar la trazabilidad operativa entre áreas y reducir errores derivados de la gestión desorganizada.

Para evaluar el cumplimiento de este objetivo general, se han establecido seis metas cuantitativas:

1. Alcanzar un tiempo de respuesta promedio inferior a 2 segundos en las principales operaciones (ingreso de órdenes, actualización de diagnósticos y emisión de presupuestos) en al menos el 95% de las transacciones diarias.
2. Diseñar una estructura de datos escalable capaz de almacenar y administrar hasta 15.000 órdenes de reparación y 10.000 registros de clientes anuales sin pérdida de rendimiento.

3. Disminuir en un 30% el tiempo total del proceso técnico (desde la recepción del equipo hasta su entrega final) dentro de los 6 meses posteriores a la implementación.
4. Alcanzar un margen de error máximo del 1% en el control de stock de repuestos y componentes durante los primeros 90 días de funcionamiento.
5. Garantizar que el 100% de las órdenes registradas dispongan de trazabilidad e historial completo (estado, diagnóstico, presupuesto, repuestos, cobro y entrega).
6. Completar las 5 etapas del ciclo de vida del software en un plazo máximo de 6 meses (24 semanas), cumpliendo estrictamente la planificación temporal.

Consigna 3 - Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):

Diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

La empresa TECNO REPARACIONES establece una lista estructurada de tareas interdependientes críticas para la implementación del sistema de gestión de servicios técnicos.

El esquema de trabajo permite organizar cronológicamente las cinco etapas del ciclo de vida por las que pasa el software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación) que se desarrollarán durante un periodo de 24 semanas en total.

Además, responde a las necesidades de sistematizar los flujos de información entre las distintas áreas, asegurando el cumplimiento de las metas cuantitativas fijadas para mejorar la organización.

A continuación, se muestra a través de una tabla la lista estructurada con la cual se realizó el diagrama de Gantt.

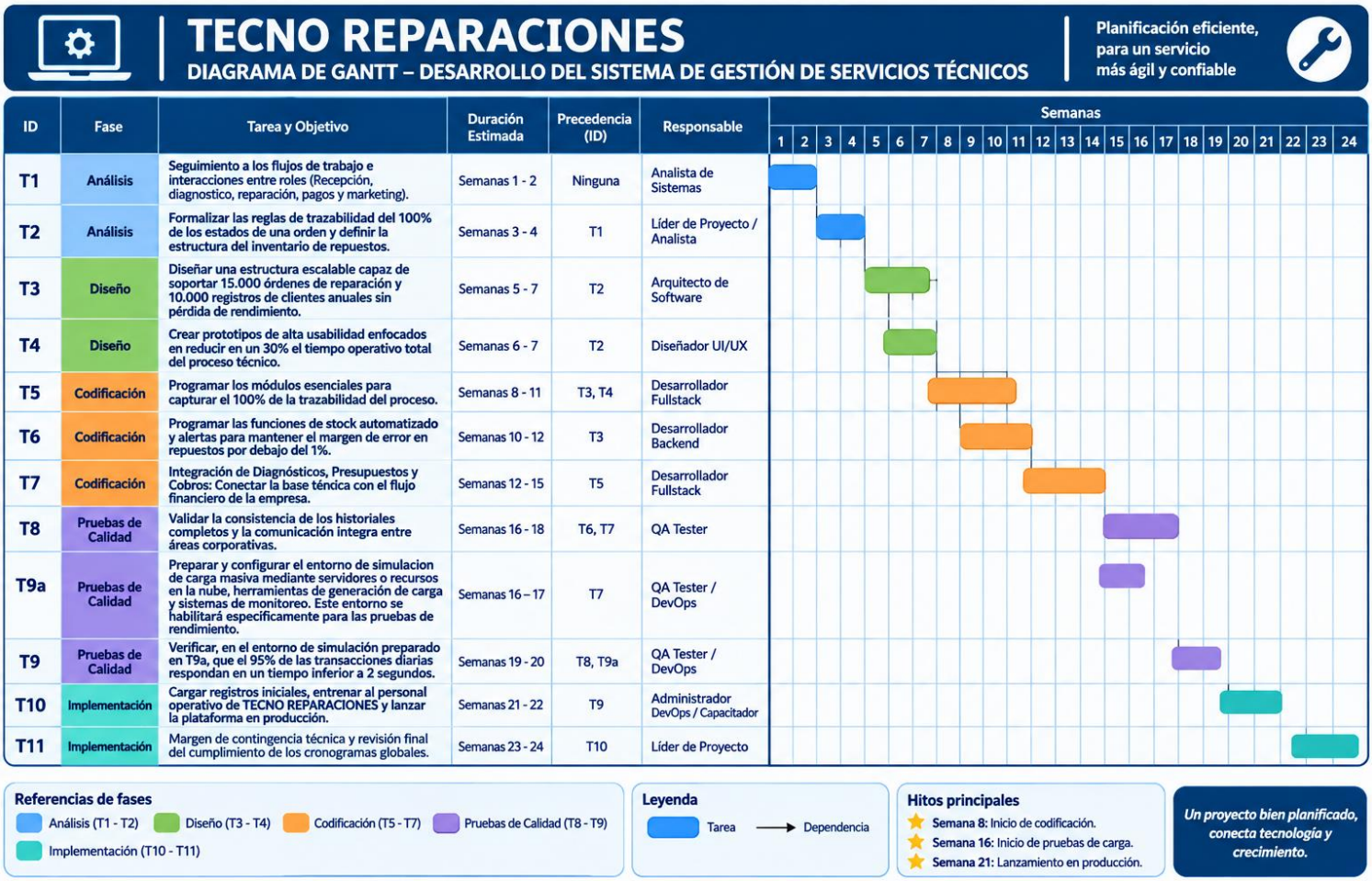
IDENTIFICACIÓN	**FASE**	**TAREA Y OBJETIVO**	**DURACIÓN ESTIMADA**	**PRECEDENCIA (ID)**	**RESPONSABLE**
T1	Análisis	Seguimiento a los flujos de trabajo e interacciones entre roles (Recepción, diagnóstico, reparación, pagos y marketing)	Semanas 1 - 2	Ninguna	Analista de Sistemas
T2	Análisis	Formalizar las reglas de trazabilidad del 100% de los estados de una orden y definir la estructura del inventario de repuestos	Semanas 3 - 4	T1	Líder de Proyecto / Analista
T3	Diseño	Diseñar una estructura escalable capaz de soportar 15.000 órdenes de reparación y 10.000 registros de clientes anuales sin pérdida de rendimiento	Semanas 5 - 7	T2	Arquitecto de Software
T4	Diseño	Crear prototipos de alta usabilidad enfocados en reducir en un 30% el tiempo operativo total del proceso técnico	Semanas 6 - 7	T2	Diseñador UI/UX

T5	Codificación	Programar los módulos esenciales para capturar el 100% de la trazabilidad del proceso	Semanas 8 - 11	T3, T4	Desarrollador Fullstack
T6	Codificación	Programar las funciones de stock automatizado y alertas para mantener el margen de error en repuestos por debajo del 1%	Semanas 10 - 12	T3	Desarrollador Backend
T7	Codificación	Integración de Diagnósticos, Presupuestos y Cobros: Conectar la base técnica con el flujo financiero de la empresa	Semanas 12 - 15	T5	Desarrollador Fullstack
T8	Pruebas de Calidad	Validar la consistencia de los historiales completos y la comunicación íntegra entre áreas corporativas	Semanas 16 - 18	T6, T7	QA Tester

T9a	Pruebas de Calidad	Preparar y configurar el entorno de simulación de carga masiva mediante servidores o recursos en la nube, herramientas de generación de carga y sistemas de monitoreo. Este entorno se habilitará específicamente para las pruebas de rendimiento, ya que el equipo no dispone de infraestructura física propia.	Semanas 16 - 17	T7	QA Tester / DevOps
T9	Pruebas de Calidad	Verificar, en el entorno de simulación preparado en T9a, que el 95% de las transacciones diarias respondan en un tiempo inferior a 2 segundos	Semanas 19 - 20	T8, T9a	QA Tester / DevOps
T10	Implementación	Cargar registros iniciales, entrenar al personal operativo de TECNO REPARACIONES y lanzar la plataforma en producción	Semanas 21 - 22	T9	Administrador DevOps / Capacitador

T11	Implementación	Margen de contingencia técnica y revisión final del cumplimiento de los cronogramas globales	Semanas 23 - 24	T10	Líder de Proyecto

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt del sistema de gestión de servicios técnicos:



Consigna 4 y 5: Uso de la IA

En la segunda entrega, se utilizó la Inteligencia Artificial para generar la imagen de la matriz FODA y también para generar el diagrama de Gantt con los datos que le brinde a la IA para optimizar el flujo de cada trabajo llevado a cabo por semana. En este último caso, proporcioné las tareas, sus duraciones, las dependencias y los responsables, y revisé la propuesta para comprobar que la secuencia de actividades se relaciona con las metas del proyecto.

Por otra parte, también la utilicé para mejorar la redacción, como también, para el armado de cada una de las metas cuantitativas con un listado de información que le brinde sobre valores/porcentajes para que tenga más sentido la redacción de cada oración incorporada en el proyecto. Luego revisé los resultados para asegurarme de que expresaran las necesidades del sistema, como los tiempos de respuesta, la capacidad de almacenamiento, la reducción de los tiempos de reparación y el control del stock.

Además, lo utilicé para ordenar la descripción de los roles del equipo técnico. Consideré importante diferenciar las responsabilidades de cada integrante y vincularlas con las tareas del cronograma. Decidí elegir 6 técnicos, uno por fase crítica para repartir la carga y reducir riesgos. Asimismo, busqué números que sean viables para llevar a cabo, determiné 2 segundos de usabilidad, un volumen de 15.000 órdenes y 10.000 clientes anuales, como también, un límite de 1% de error en el depósito.

Por otra parte, agregué la tarea T9a porque la T9 asumió una simulación que el FODA negaba. Además, decidí dejar las últimas dos semanas totalmente libres y programadas a propósito para evitar cualquier retraso o imprevisto que surja.

Conclusión:

En primer lugar, se realizó el análisis FODA el cual permitió diferenciar los factores internos del equipo con los factores externos del entorno. La propuesta planteada es viable, pero requiere asegurar los recursos y reducir incertidumbres en integración y plazos antes de comenzar.

En segundo lugar, se vinculó cada hito técnico a un indicador específico, ya que es de suma importancia crear un criterio objetivo para cada uno de ellos. Además, se debe especificar un margen temporal de semanas donde se llevará a cabo el proyecto según sus etapas.

En tercer lugar, el Diagrama de Gantt facilitó la organización de las actividades. Se puede observar las precedencias que aparecen dentro del proyecto y la asignación de responsabilidades. Asimismo, se visualiza la interdependencia de las tareas, ya que no se puede avanzar individualmente en cada etapa del proyecto de software sin tener terminado la etapa anterior un retraso que se produzca en el diseño de datos, la programación o las pruebas, afecta de manera directa a las fases siguientes. Por eso, es de suma importancia un seguimiento continuo y un margen de contingencia para gestionar imprevistos sin perder el foco en los objetivos.

En cuarto lugar, se incorporó la tarea T9a con el fin de detectar riesgos y atender los mismos, destinada a habilitar y configurar un entorno temporal de pruebas mediante servidores o recursos en la nube, herramientas de generación de carga y sistemas de monitoreo.

En resumen, la elaboración de esta segunda etapa de planificación me permitió comprender que la viabilidad de un proyecto de software no depende únicamente de la definición formal de sus objetivos, sino de la articulación entre la estimación temporal, la capacidad del equipo técnico y la gestión preventiva de riesgos.

Referencias

Cortagerena, A., Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Buenos Aires: Pearson

Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos: (ed.). Bubok Publishing S.L. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/189293

Torres Hernández, Z. (2014). Administración de proyectos: (ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/39414